Phần 2
Nhập môn Phương pháp số

Phan Ngọc Hưng

Khoa Vật lý - Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
280 - An Dương Vương - P.4 - Q.5 - Tp.HCM

Bài giảng môn Phương pháp số & lập trình - 2016

Sai số

Câu hỏi

Vì sao có sai số?

Trả lời

Sai số xuất hiện do các nguyên nhân:

- Sai số giả thiết
- Sai số số liệu ban đầu
- Sai số phương pháp
- Sai số tính toán

Nguyên nhân sai số

Sai số giả thiết

Do sự thiếu chính xác của các giả thiết sử dụng khi mô hình hóa bài toán.

Sai số phương pháp

Do sự thiếu chính xác của các phương pháp xử lý gần đúng bài toán.

Sai số số liệu ban đầu

Do sự thiếu chính xác trong quá trình thu dữ liệu thực nghiệm.

Sai số tính toán

Do sự thiếu chính xác của máy tính trong xử lý phép tính.

Đặt vấn đề

Trong quá trình tính toán và xử lý phép đo, ta thường phải giải các phương trình phi tuyến có dạng:

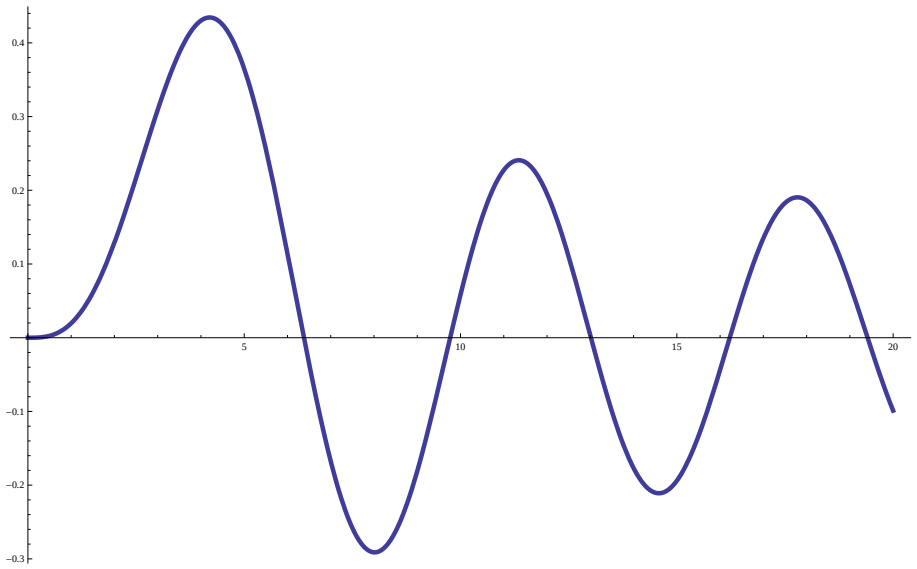
$$f(x) = 0. \tag{2.1}$$

Tùy vào dạng của $f(x)$ mà ta có những phương pháp giải khác nhau. Tuy nhiên, với máy tính giải số, một điều quan trọng là tìm ra giải thuật *có thể áp dụng cho hầu hết các phương trình*.

Ý nghĩa hình học của nghiệm phương trình phi tuyến

Nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ có thể xem là hoành độ giao điểm của 2 hàm số:

$$\begin{cases} y &= 0, \\ y &= f(x). \end{cases} \tag{2.2}$$



Khoảng phân ly nghiệm

Định lý 1

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trong khoảng $[a, b]$, đồng thời $f(a)$ và $f(b)$ trái dấu thì hàm số này có ít nhất một nghiệm thực trong khoảng $[a, b]$.

Định lý 2

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục, biến thiên đơn điệu trong khoảng $[a, b]$, đồng thời $f(a)$ và $f(b)$ trái dấu thì hàm số này có một nghiệm thực trong khoảng $[a, b]$.
Khoảng $[a, b]$ này được gọi là khoảng phân ly nghiệm.

Các bước tìm nghiệm thực của phương trình phi tuyến

Có thể chia thành 2 bước:

1. Xác định các khoảng phân ly nghiệm.
2. Tiến hành dò nghiệm trên mỗi khoảng phân ly.

Nguyên tắc chung của việc dò nghiệm là tìm cách thu hẹp khoảng phân ly nghiệm đến độ dài xấp xỉ với sai số cho phép.

Vấn đề sai số

Điều kiện về sai số

Giả sử phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm chính xác là x_*. Gọi nghiệm gần đúng là x_a.
Hai điều kiện sau đây liệu có đồng thời xảy ra?

1. $|x_a - x_*| \leq \varepsilon$.
2. $|f(x_a)| \leq \delta$.

Vấn đề sai số

Ví dụ

Xét hai hàm số sau đây:

1. $f(x) = (3363 - 2378\sqrt{2}) - (x-1)^{10}$
2. $g(x) = (3363 - 2378x) - (\sqrt{2}-1)^{10}$

Hai phương trình này đều có nghiệm $\sqrt{2}$.
Hãy xét sai số của phương trình $f(x) = 0$ và $g(x) = 0$ khi tính gần đúng giá trị của $x \simeq \sqrt{2}$.

Vấn đề sai số

Nghiệm chính xác: $\sqrt{2} = 1.4142135623730951454746218$.

x	Δx	$f(x)$	$g(x)$
1	0.41421356	0.0001486768	984.9998513232
1.4	0.01421356	0.0000438192	33.7998513232
1.41	0.00421356	0.0000144502	10.0198513232
1.414	0.00021356	0.0000007648	0.5078513232
1.4142	0.00001356	0.0000000487	0.0322513232
1.41421	0.00000356	0.0000000128	0.0084713232
1.414213	0.00000056	0.0000000020	0.0084713232
1.4142135	0.00000006	0.0000000002	0.0001483232

Nên xét đồng thời hai điều kiện sai số của biến số và của phương trình.

Phương pháp chia đôi

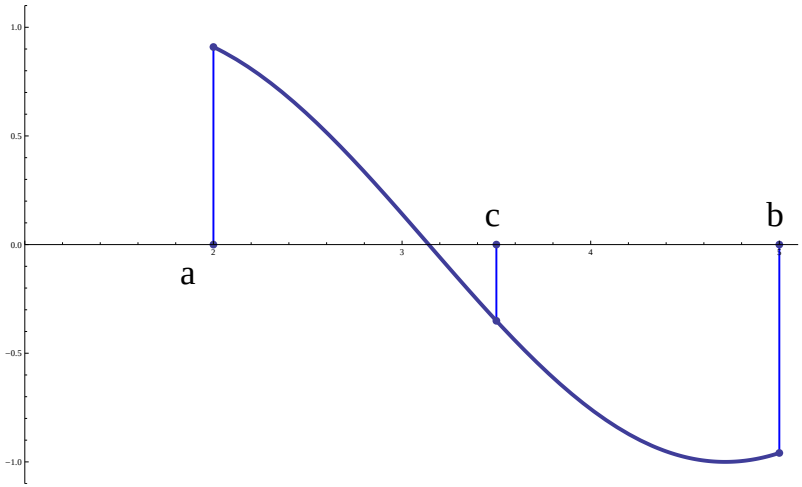
Nội dung phương pháp này là thu hẹp khoảng phân ly theo nguyên tắc:

- Sau mỗi lần thu hẹp, ta được khoảng phân ly mới bằng 1/2 khoảng phân ly cũ.
- Quá trình lặp lại đến khi ta được khoảng phân ly có độ dài xấp xỉ sai số cho phép.

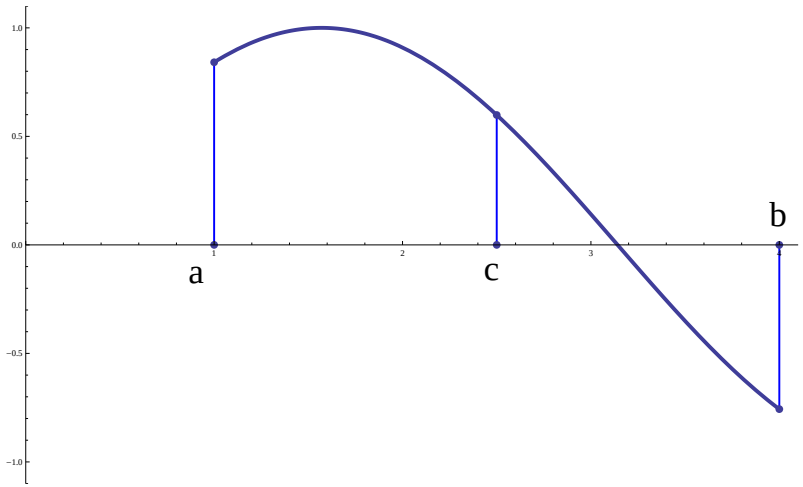
Thuật toán

Giả sử ta đã xác định được khoảng phân ly là $[a, b]$.
Ta tìm điểm giữa của đoạn này là $c = (a + b)/2$.

- Nếu $f(c) = 0 \quad \Rightarrow c$ là nghiệm (kết thúc thuật toán).
- Nếu $f(c) \neq 0$, có 2 trường hợp xảy ra:



$f(a) \times f(c) < 0$
Khoảng phân ly mới: $[a, c]$



$f(a) \times f(c) > 0$
Khoảng phân ly mới: $[c, b]$

Thuật toán

1. Xác định khoảng phân ly
   1. Nếu $f(a) \leq \delta$, $x = a$. Thoát.
   2. Nếu $f(b) \leq \delta$, $x = b$. Thoát.
2. Xác định điểm giữa và khoảng phân ly mới.
   1. Xác định điểm giữa
   $$c = \frac{a+b}{2}$$
   2. Nếu $f(c) \leq \delta$, $x = c$. Thoát.
   3. Nếu $f(a) \times f(c) < 0 \Longrightarrow b = c$.
   4. Nếu $f(a) \times f(c) > 0 \Longrightarrow a = c$.
   5. Lặp lại đến khi $|b - a| \leq \varepsilon$ hoặc $f(c) \leq \delta$.
3. Nghiệm là x

Sai số của phương pháp

- Khi ta chọn khoảng phân ly là $[a, b]$, tương ứng với sai số là $b - a$.
- Sau bước thu hẹp thứ nhất, sai số $\varepsilon = \dfrac{b-a}{2}$.
- Sau bước thu hẹp thứ hai, sai số $\varepsilon = \dfrac{b-a}{2^2}$.

$\vdots$

- Sau bước thu hẹp thứ n, sai số $\varepsilon = \dfrac{b-a}{2^n}$.

Ta sẽ dừng quá trình khi sai số ε nhỏ hơn sai số cho phép(hoặc ngay khi tìm được c thỏa $f(c) = 0$).

Nhận xét phương pháp

Ưu điểm

1. Đơn giản.
2. Luôn tìm ra nghiệm trong khoảng phân ly.

Nhược điểm

Tốc độ hội tụ chậm.

Ví dụ

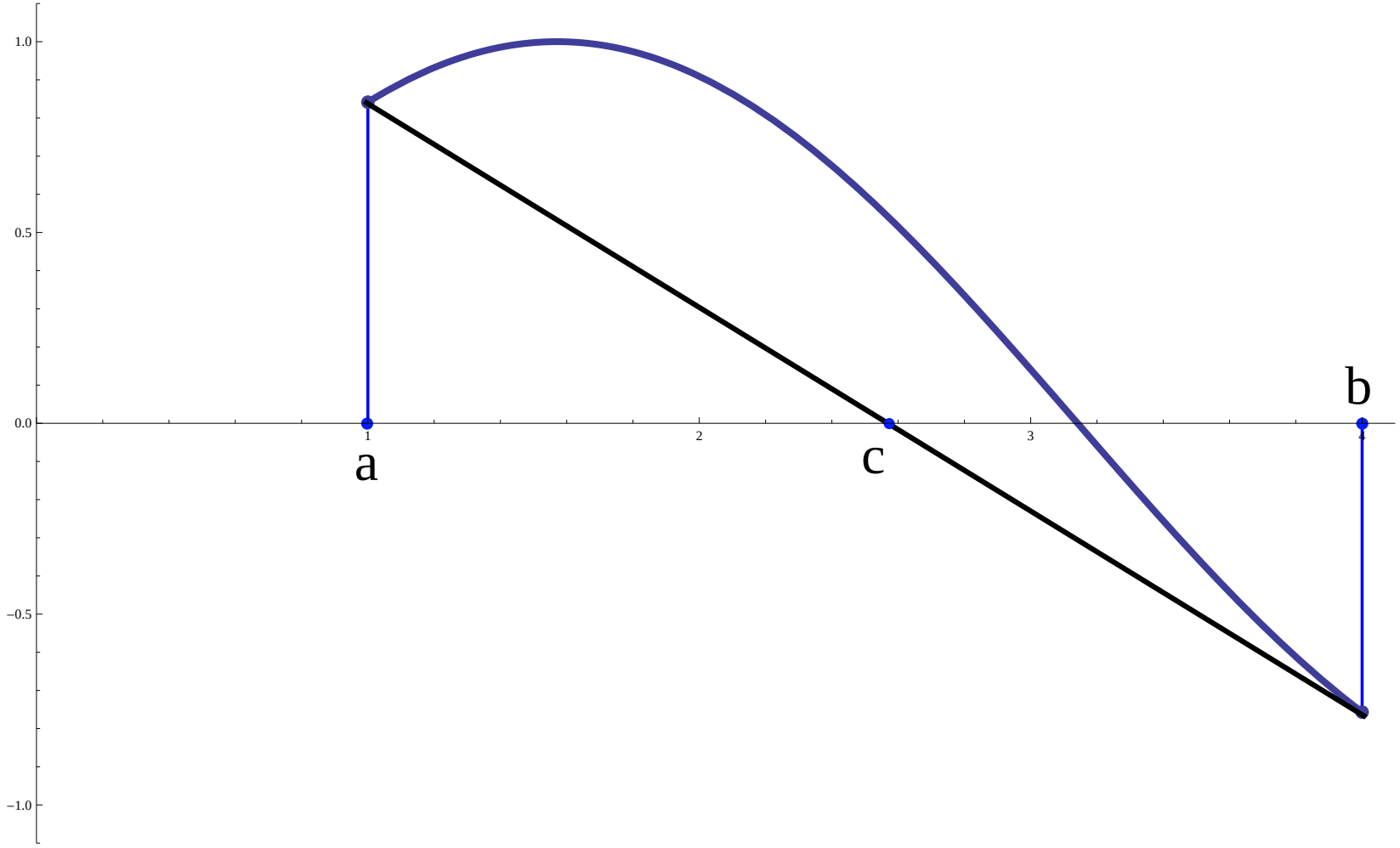
Ví dụ 1

Tìm nghiệm số của phương trình $Sin[x] - \frac{1}{3} = 0$ trong khoảng 0 đến 1.

Ví dụ 2

Tìm nghiệm số của phương trình $e^{-x} = \tan x$ trong khoảng 0 đến 0.6.

Phương pháp dây cung



Thuật toán

1. Xác định khoảng phân ly
   1. Nếu $f(a) \leq \delta$, $x = a$. Thoát.
   2. Nếu $f(b) \leq \delta$, $x = b$. Thoát.
2. Xác định điểm giữa và khoảng phân ly mới.
   1. Xác định điểm
   $$c = \frac{a \times f(b) - b \times f(a)}{f(b) - f(a)}$$
   2. Nếu $f(c) \leq \delta$, $x = c$. Thoát.
   3. Nếu $f(a) \times f(c) < 0 \Longrightarrow b = c$.
   4. Nếu $f(a) \times f(c) > 0 \Longrightarrow a = c$.
   5. Lặp lại đến khi $|b - a| \leq \varepsilon$ hoặc $f(c) \leq \delta$.
3. Nghiệm là x.

Nhận xét phương pháp

Ưu điểm

1. Đơn giản.
2. Luôn tìm ra nghiệm trong khoảng phân ly.
3. Hội tụ nhanh hơn phương pháp chia đôi.

Nhược điểm

Tốc độ hội tụ chậm.

Phương pháp lặp

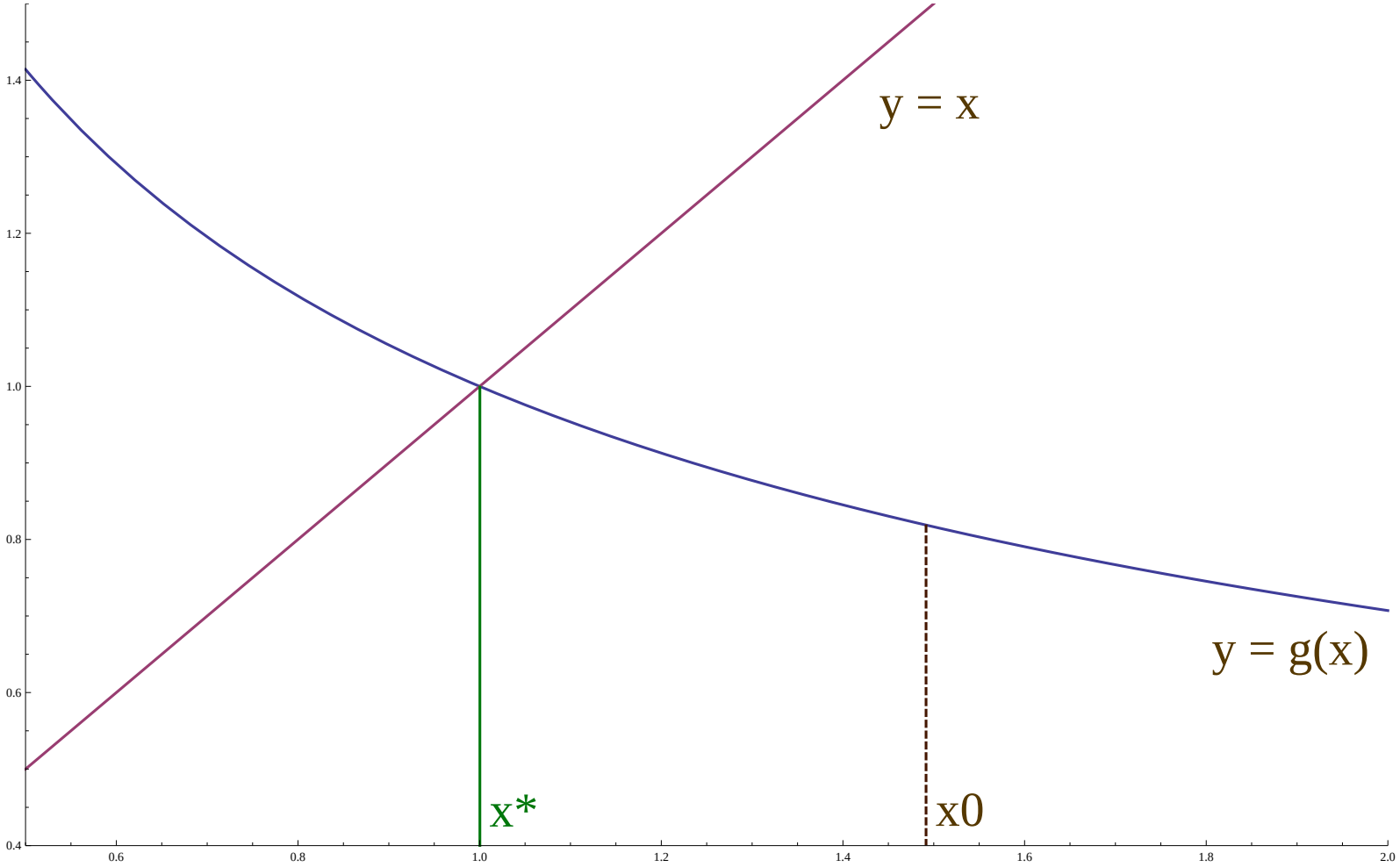
Từ phương trình cần giải $f(x) = 0$, ta có thể rút ra phương trình

$$x = g(x).$$

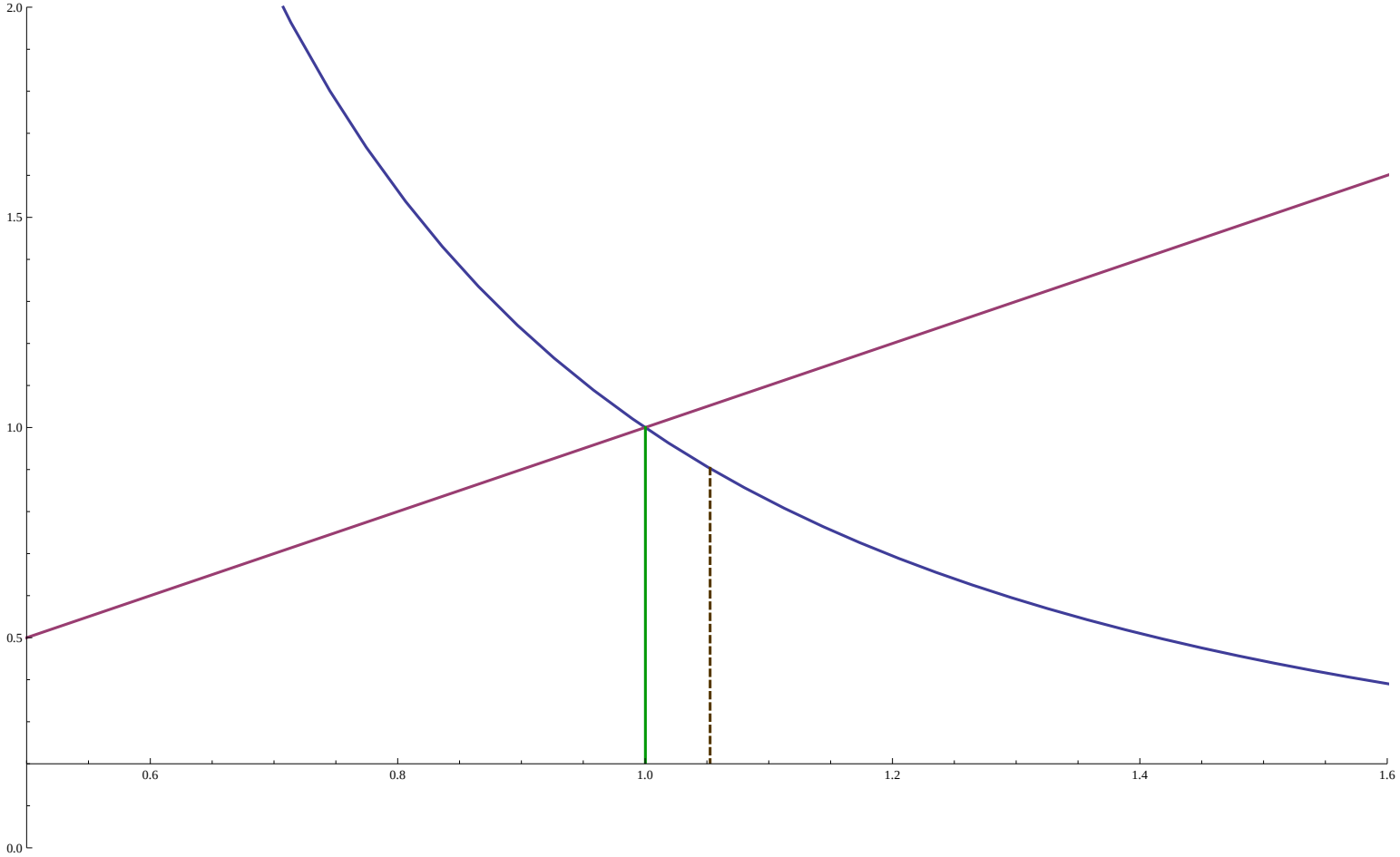
Các bước lặp:

- Chọn x_0 bất kì trong khoảng phân ly, tính được $x_1 = g(x_0)$.
- Thay x_1 vừa tìm được vào hàm $g(x)$, tính được $x_2 = g(x_1)$.
- ...
- Quá trình dừng khi ta tìm được x_n sao cho $|x_n - x_{n-1}| < \epsilon$ với ϵ là sai số cho phép.

Ý nghĩa hình học của phương pháp lặp



Nghiệm không hội tụ?



Làm sao để nghiệm hội tụ?

Định lý

Nếu hàm $g(x)$ khả vi, liên tục trên đoạn $[a, b]$ và thỏa:

$$\left|g'(x)\right| \leq q < 1, \qquad \forall x \in [a, b].$$

thì nghiệm sẽ hội tụ theo phương pháp lặp.

Sai số

$$|x_n - x| \leq \frac{q}{1-q} \left|x_n - x_{n-1}\right|.$$

Ví dụ

Ví dụ 1

Giải phương trình $x^3 - 3x^2 - 5 = 0$ bằng phương pháp lặp trên khoảng phân ly nghiệm $[3, 4]$.
Hãy tính x_4 và sai số nếu chọn $x_0 = 3.5$.

Gợi ý

- Nếu chọn $g(x) = \dfrac{x^2}{3} - \dfrac{5}{3x}$:

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{2x}{3} + \frac{5}{3x^2}.$$

Hệ số co $q = \dfrac{133}{48} > 1$ nên nghiệm không hội tụ.

Ví dụ

Ví dụ 1

Giải phương trình $x^3 - 3x^2 - 5 = 0$ bằng phương pháp lặp trên khoảng phân ly nghiệm $[3, 4]$.
Hãy tính x_4 và sai số nếu chọn $x_0 = 3.5$.

Gợi ý

- Nếu chọn $g(x) = 3 + \dfrac{5}{x^2}$:

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{-10}{x^3}.$$

Hệ số co $q = \dfrac{10}{27} < 1$ nên nghiệm hội tụ.

Ví dụ

Ví dụ 1

Giải phương trình $x^3 - 3x^2 - 5 = 0$ bằng phương pháp lặp trên khoảng phân ly nghiệm $[3, 4]$.
Hãy tính x_4 và sai số nếu chọn $x_0 = 3.5$.

Gợi ý

n	x_n
0	3.50000
1	3.40816
2	3.43046
3	3.42488
4	3.42626

Công thức tìm nghiệm:

$$x_n = g(x_{n-1}) = 3 + \frac{5}{x_{n-1}^2}$$

Sai số:

$$\Delta_4 = \frac{q}{1-q}|x_4 - x_3| \simeq 0.00507.$$

Thuật toán

1. Xác định khoảng phân ly
   1. Nếu $f(a) \leq \delta$, $x = a$. Thoát.
   2. Nếu $f(b) \leq \delta$, $x = b$. Thoát.
2. Xác định điểm giữa và khoảng phân ly mới.
   1. Xác định điểm
   $$c = x_n = g(x_{n-1})$$
   2. Nếu $f(c) \leq \delta$, $x = c$. Thoát.
   3. Nếu $f(a) \times f(c) < 0 \Longrightarrow b = c$.
   4. Nếu $f(a) \times f(c) > 0 \Longrightarrow a = c$.
   5. Lặp lại đến khi $|b - a| \leq \varepsilon$ hoặc $f(c) \leq \delta$.
3. Nghiệm là x.

Nhận xét phương pháp

Ưu điểm

Lập trình đơn giản.

Nhược điểm

1. Có thể phân kì (không tìm được nghiệm).
2. Tốc độ hội tụ phụ thuộc hàm lặp được chọn.

Phương pháp Newton

Ý tưởng

- Chọn một điểm x_0 là nghiệm gần đúng (thô sơ) của phương trình $f(x) = 0$.
- Tìm điểm lân cận x_1 làm phương trình $f(x) = 0$ nghiệm đúng hơn.
- Tìm điểm lân cận x_2 làm phương trình $f(x) = 0$ nghiệm đúng hơn.
- ...
- Điểm x_n là nghiệm số của phương trình khi $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$, với ε là sai số.

Phương pháp Newton

Cơ sở toán học

- Khai triển hàm số $f(x_n)$ quanh điểm x_0:

$$f(x_n) = f(x_{n-1}) + f'(x_{n-1})(x_n - x_{n-1}) + \dots$$

- Chỉ giữ lại số hạng bậc 0 và bậc 1.
- Nếu x_n là nghiệm thì:

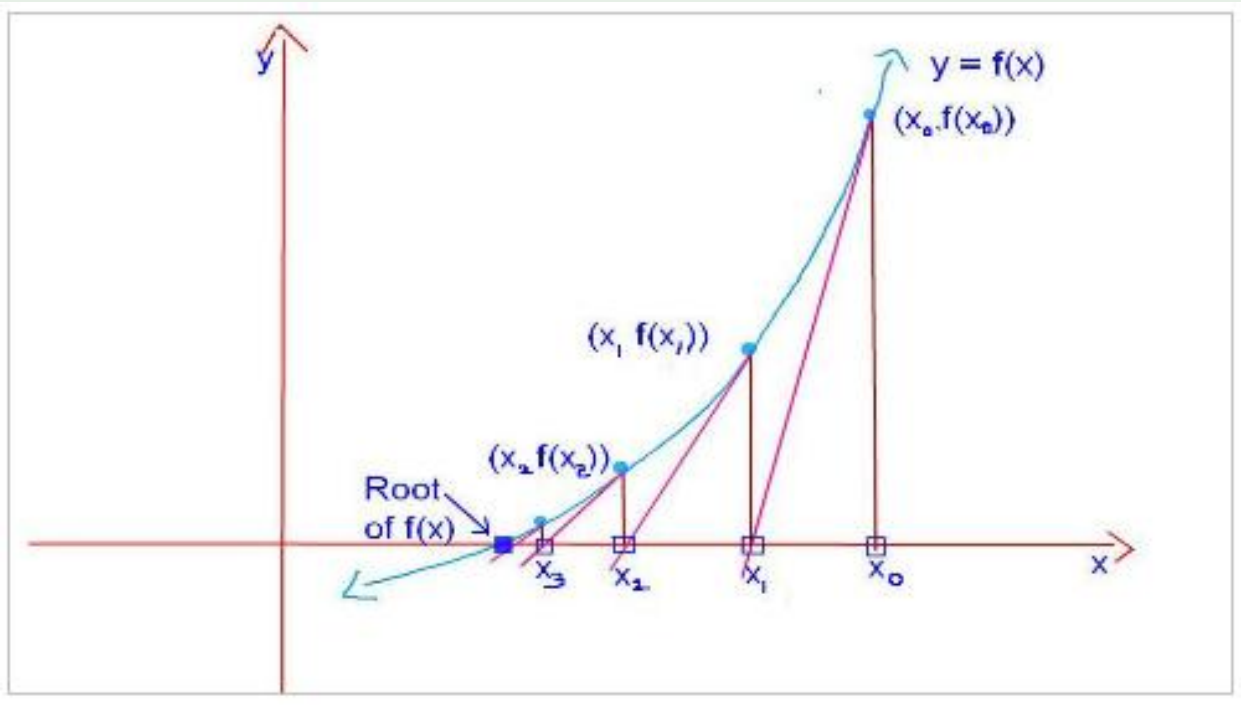
$$\begin{aligned} f(x_n) &= 0 \\ \Rightarrow x_n &= x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Phương pháp Newton

Cảnh báo

Phương pháp Newton có thể phân kỳ

Hội tụ :)

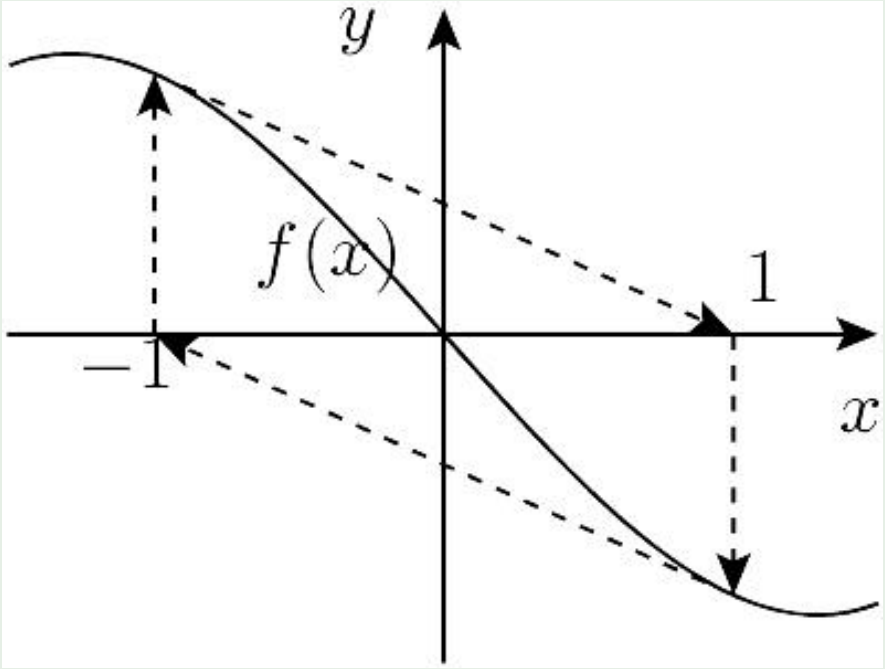


Phương pháp Newton

Cảnh báo

Phương pháp Newton có thể phân kỳ

Phân kỳ :(



Điều kiện hội tụ

Điều kiện hội tụ

1. $f(x)$ và $f'(x)$ liên tục trong khoảng phân ly.
2. $f'(x)$ và $f''(x)$ không đổi dấu trong khoảng phân ly.
3. Giá trị đầu x_0 phải thỏa $f(x_0) \times f''(x_0) > 0$.

Thuật toán

1. Xác định khoảng phân ly
   1. Nếu $f(a) \leq \delta$, $x = a$. Thoát.
   2. Nếu $f(b) \leq \delta$, $x = b$. Thoát.
2. Xác định điểm giữa và khoảng phân ly mới.
   1. Xác định điểm giữa

$$c = x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

   2. Nếu $f(c) \leq \delta$, $x = c$. Thoát.
   3. Nếu $f(a) \times f(c) < 0 \Longrightarrow b = c$.
   4. Nếu $f(a) \times f(c) > 0 \Longrightarrow a = c$.
   5. Lặp lại đến khi $|b - a| \leq \varepsilon$ hoặc $f(c) \leq \delta$.
3. Nghiệm là x

Nhận xét phương pháp

Ưu điểm

Tốc độ hội tụ nhanh.

Nhược điểm

Có thể phân kì (không tìm được nghiệm).

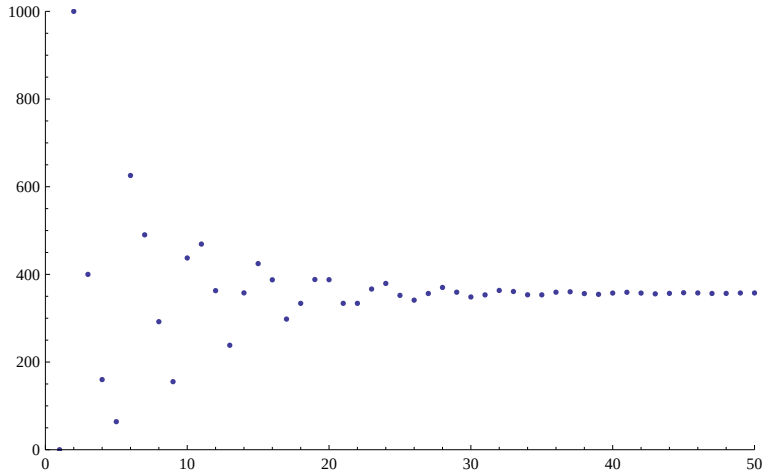
Bài tập

1. Tìm nghiệm gần đúng của phương trình $x^3 + x - 1000 = 0$ với sai số 0.0001, biết khoảng phân ly nghiệm là $[9, 10]$.
2. Tìm nghiệm gần đúng của phương trình $x - \cos x = 0$ với sai số 0.0005, biết khoảng phân ly nghiệm là $[0, 1]$.
3. Tìm nghiệm gần đúng của phương trình $x - \sin x = 0.25$ với sai số 0.001, biết khoảng phân ly nghiệm là $[9, 10]$.
4. Cho phương trình $x^3 - 3x + 1 = 0$ biết khoảng phân ly nghiệm là $[0, 1]$. Nếu chọn $x_0 = 1$ thì giá trị của x_3 và sai số tương ứng là bao nhiêu?

Nhu cầu nội suy

Trong thực tế đo đạc, ta thường biểu diễn kết quả đo dưới dạng bảng số hoặc đồ thị

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2	$\dots$	y_n



- Muốn biết giá trị của y tại $x = x^*$ (không có trong bảng)?
- Cần tìm một hàm số mô tả mối quan hệ $y = f(x)$?

Phương pháp nội suy đa thức

Đa thức nội suy

Đa thức nội suy bậc n là một đa thức có dạng

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$$

sao cho $P_n(x_i) = y_i$ trong bảng giá trị.

Định lý

Đa thức nội suy $P_n(x)$ của hàm số $f(x)$ nếu tồn tại thì duy nhất.

Nội suy bậc nhất

x	x_0	x_1
y	y_0	y_1

Ta xây dựng đa thức dưới dạng:

$$y = a(x - x_1) + b(x - x_0)$$

Đa thức Lagrange bậc nhất:

$$P_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

Nội suy bậc hai

x	x_0	x_1	x_2
y	y_0	y_1	y_2

Ta xây dựng đa thức dưới dạng:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2) + b(x - x_0)(x - x_2) + c(x - x_0)(x - x_1).$$

Đa thức Lagrange bậc hai:

$$P_2(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} + y_2 \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Nội suy bậc n

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y	y_0	y_1	$\dots$	y_n

Đa thức Lagrange bậc n:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} L_i y_i,$$

với

$$L_i = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^{n} \frac{x - x_k}{x_i - x_k}.$$

Phương pháp bình phương tối thiểu

- Giả sử ta cần tìm mối quan hệ giữa x và y.
- Ta giả sử có thể mô tả mối quan hệ này thông qua hàm số $y = f(x)$ sao cho sai khác của nó với hàm thực sự là nhỏ nhất.
- Sử dụng điều kiện cực trị của bình phương độ sai lệch của hàm f với hàm thực sự tại các giá trị tới hạn, ta suy ra được các hệ số của hàm f.

Phương pháp bình phương tối thiểu

Hàm tổng bình phương sai số

$$S = \sum_{i=0}^{n} (y_i - f(x_i))^2.$$

Điều kiện bình phương tối thiểu

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_i} S = 0,$$

trong đó, α_i là các tham số của hàm nội suy $f(x)$.

Hàm bậc nhất

Hàm cần tìm có dạng $f(x) = a + bx$.

Điều kiện bình phương tối thiểu cho ta hệ phương trình:

$$\begin{cases} a(n+1) + b\sum_{i=0}^{n} x_i &= \sum_{i=0}^{n} y_i, \\ a\sum_{i=0}^{n} x_i + b\sum_{i=0}^{n} x_i^2 &= \sum_{i=0}^{n} x_i y_i. \end{cases} \tag{3.1}$$

Giải hệ này, ta tìm được các hệ số a và b.

Hàm bậc hai

Hàm cần tìm có dạng $f(x) = a + bx + cx^2$.

Điều kiện bình phương tối thiểu cho ta hệ phương trình:

$$\begin{cases} a(n+1) + b\sum_{i=0}^{n} x_i + c\sum_{i=0}^{n} x_i^2 &= \sum_{i=0}^{n} y_i, \\ a\sum_{i=0}^{n} x_i + b\sum_{i=0}^{n} x_i^2 + c\sum_{i=0}^{n} x_i^3 &= \sum_{i=0}^{n} x_i y_i, \\ a\sum_{i=0}^{n} x_i^2 + b\sum_{i=0}^{n} x_i^3 + c\sum_{i=0}^{n} x_i^4 &= \sum_{i=0}^{n} x_i^2 y_i. \end{cases} \tag{3.2}$$

Giải hệ này, ta tìm được các hệ số a, b và c.

Ví dụ

Ví dụ 1

Tìm hàm xấp xỉ bậc nhất và bậc hai của hàm số cho bởi bảng dưới đây:

x	-1.1	2.1	3.2	4.3
y	0.78	7.3	9.2	11.9

Ví dụ 2

Tìm hàm xấp xỉ bậc nhất và bậc hai của hàm số cho bởi bảng dưới đây:

x	-2	0	2	3
y	-4	-1	1	2

Đạo hàm hàm số liên tục

Vấn đề

Cho một hàm số liên tục, yêu cầu tính đạo hàm tại một vị trí x_*.

Giải pháp

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm.

Định nghĩa đạo hàm

Cho hàm số $f(x)$ xác định trong khoảng (a, b). $f'(x_0)$ được gọi là đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại điểm x_0 được định nghĩa bởi:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \tag{4.1}$$

Đạo hàm hàm số liên tục

Bài toán

Cho một hàm số liên tục $f(x)$.
Yêu cầu tính giá trị đạo hàm tại vị trí x_*.

Cách làm (1)

- Xác định giá trị $f(x_*)$.
- Xác định giá trị $f(x_* + \Delta x)$ với Δx đủ nhỏ.
- Sử dụng công thức của định nghĩa đạo hàm

$$f'(x_*) = \frac{f(x_* + \Delta x) - f(x_*)}{\Delta x}.$$

Đạo hàm hàm số liên tục

Bài toán

Cho một hàm số liên tục $f(x)$.
Yêu cầu tính giá trị đạo hàm tại vị trí x_*.

Cách làm (2)

- Xác định giá trị $f(x_* - \Delta x)$ với Δx đủ nhỏ.
- Xác định giá trị $f(x_* + \Delta x)$.
- Sử dụng công thức của định nghĩa đạo hàm

$$f'(x_*) = \frac{f(x_* + \Delta x) - f(x_* - \Delta x)}{2\Delta x}.$$

Đạo hàm hàm số rời rạc

Bài toán

Cho một hàm số dưới dạng bảng số rời rạc, yêu cầu tính đạo hàm tại một vị trí x_*.

Giải pháp

1. Nếu khoảng cách lưới đủ nhỏ: sử dụng định nghĩa đạo hàm.
2. Nếu khoảng cách lưới lớn:
    1. Sử dụng nội suy, tìm ra hàm nội suy liên tục tương ứng với dữ liệu đã cho.
    2. Tìm đạo hàm theo phương pháp đạo hàm của hàm liên tục.

Tích phân hàm liên tục

Bài toán

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$, yêu cầu tính

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Giải pháp

1. Sử dụng công thức tính nguyên hàm:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

2. Nếu $f(x)$ không có hoặc khó tính nguyên hàm: sử dụng các phương pháp gần đúng.

Tích phân bằng phương pháp hình thang

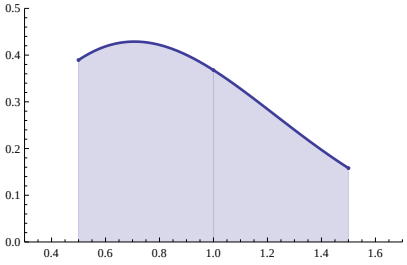
Ý nghĩa hình học

Giải thuật

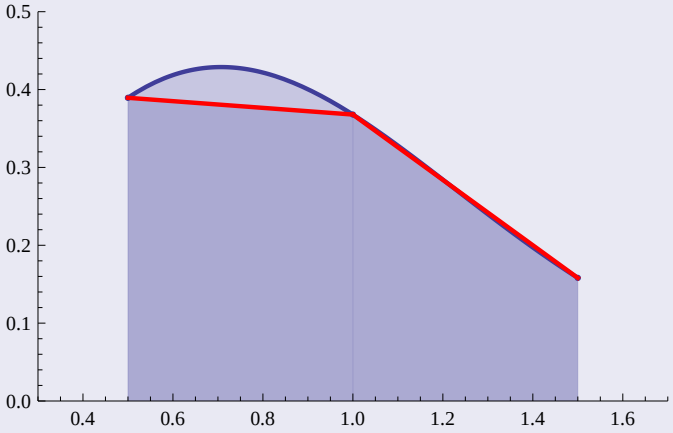
1. Chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn với

Tích phân bằng phương pháp Simpson

Xét phép tính diện tích với hai đoạn chia

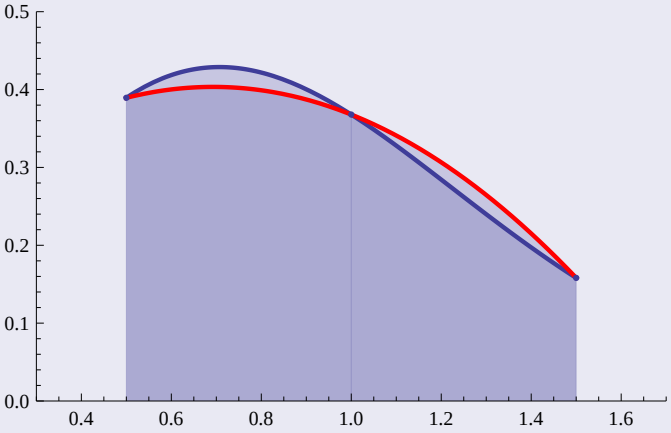


Phương pháp hình thang



Tích phân được tính từ hình thang, có thể xem là nguyên hàm của hàm nội suy bậc nhất.

Phương pháp Simpson



Tích phân được tính từ hình parabol, có thể xem là nguyên hàm của hàm nội suy bậc hai.

Tích phân bằng phương pháp Simpson

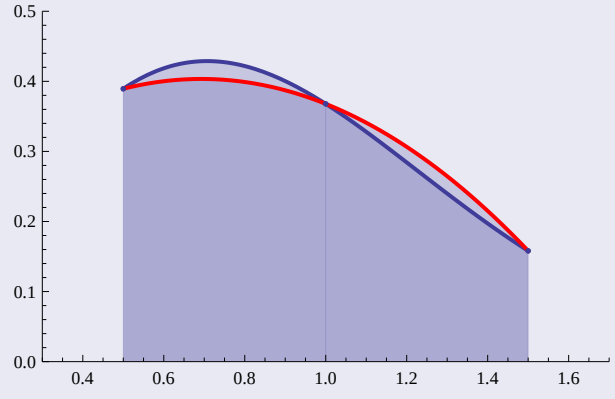
Giải thuật

1. Chia đoạn $[a, b]$ thành $2n$ đoạn với chiều dài $h = (b - a)/2n$.
2. Tính diện tích S_i tương ứng:

$$\begin{aligned} S_i &= \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{h}{3}\Big(f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + f(x_{2i})\Big) \end{aligned}$$

3. Giá trị tích phân: $S = \sum_{i=1}^{n} S_i$

Ý nghĩa hình học



Sai số

$$\Delta \le M\frac{h^4(b-a)}{180},$$

với $M = \max_{a \le x \le b} \left| f^{(4)}(x) \right|$.

Tích phân hàm số rời rạc

Bài toán

Cho một hàm số dưới dạng bảng số rời rạc, yêu cầu tính tích phân $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Giải pháp

1. Dùng nội suy tìm dạng hàm liên tục trên mỗi khoảng nhỏ.
2. Tính diện tích trên mỗi khoảng nhỏ theo các phương pháp Newton, Simpson,. . . hoặc sử dụng công thức nguyên hàm với trường hợp hàm nội suy đa thức.
3. Tính tổng các diện tích trên các khoảng.

Bài tập

Cho tích phân

$$I = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x+1}.$$

1. Tính tích phân I bằng công thức hình thang với $n = 10$ và $n = 20$ khoảng chia.
2. Tính tích phân I bằng công thức Simpson với $2n = 10$ và $2n = 20$ khoảng chia.
3. Tính tích phân I bằng công thức hình thang với sai số 10^{-5}.
4. Tính tích phân I bằng công thức Simpson với sai số 10^{-5}.